

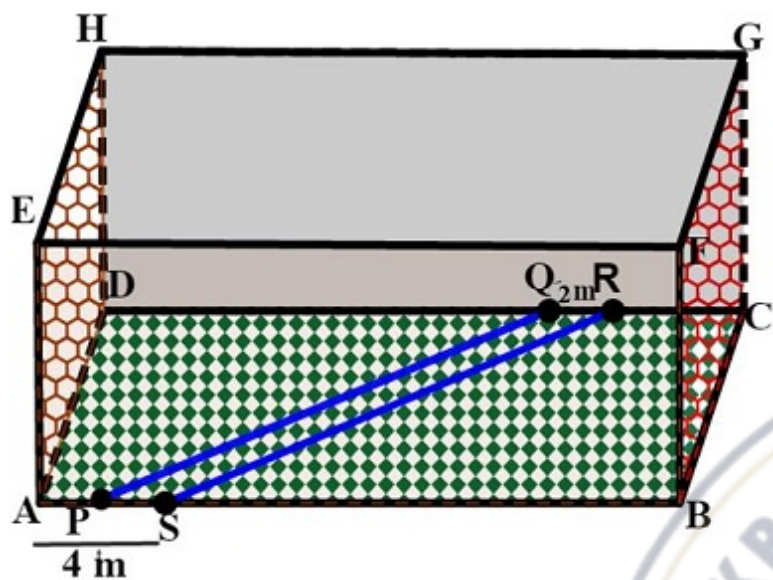
SNPDB 2021

Tes Akademik IPA



1.

Karena Masjid di MA Nurul Iman masih dalam penyelesaian, maka untuk sementara kantin siswa putera difungsikan sebagai mushola. Ruang kantin itu berbentuk balok dengan ukuran $20\text{ m} \times 9\text{ m} \times 9\text{ m}$. Berdasarkan perhitungan dalam menentukan arah kiblat, maka dibuatlah garis-garis untuk shaf-shaf sholat berjamaah. Dua di antara ruas garis tersebut adalah PQ dan SR seperti terlihat pada gambar berikut:



Jarak titik A ke S adalah 4 meter. Agar ketika sujud, tak ada kaki jamaah yang mengenai kepala jamaah lain yang sedang sujud di belakangnya, maka dibuat panjang QR adalah 2 meter. Panjang SR adalah $\frac{16}{15}$ kali panjang CR. Jika diketahui panjang CR merupakan bilangan bulat, **dua jawaban** yang tepat adalah

- (A) Titik P berjarak $\sqrt{85}$ meter dari titik D
- (B) Titik S berjarak 14 meter dari titik R
- (C) Titik R berjarak 18 meter dari titik D
- (D) Titik Q berjarak $\sqrt{277}$ meter dari titik H

2.

Untuk mengurangi kejenuhan dalam mengikuti sekolah *online*, Ahmad dan Zaid melakukan suatu permainan matematika yaitu mentransformasikan sebuah foto berdasarkan hasil pelemparan dadu. Berikut adalah aturan yang mereka sepakati pada permainan ini:

Hasil pelemparan dadu	Banyak mata dadu yang muncul	Transformasi geometri yang harus dilakukan
	1	Merefleksikan foto terhadap sumbu X
	2	Merefleksikan foto terhadap sumbu Y
	3	Merefleksikan foto terhadap garis $y = -x$
	4	Merotasi foto 90^0 berpusat di (0,0) berlawanan jarum jam
	5	Merotasi foto 180^0 berpusat di (0,0) berlawanan jarum jam
	6	Merotasi foto 270^0 berpusat di (0,0) berlawanan jarum jam

Berikut adalah hasil 4 kali pelemparan dadu oleh Ahmad dan Zaid:

No	Nama pelempar dadu	Hasil pelemparan dadu			
		ke-1	ke-2	ke-1	ke-4
1	Ahmad				
2	Zaid				

Jika pemenang ditentukan dengan aturan: hasil transformasi fotonya kembali ke posisi semula setelah ditransformasikan 5 kali sesuai dengan hasil pelemparan dadu pada tabel di atas sedangkan hasil transformasi foto pemain lainnya tidak kembali ke posisi semula, maka menurutmu pernyataan yang tepat adalah....

- (A) Ahmad menang jika mata dadu hasil pelemparan ke-5 oleh Ahmad dan oleh Zaid berturut-turut adalah 5 dan 2
- (B) Ahmad menang jika mata dadu hasil pelemparan ke-5 oleh Ahmad dan oleh Zaid berturut-turut adalah 2 dan 5
- (C) Zaid menang jika mata dadu hasil pelemparan ke-5 oleh Ahmad dan oleh Zaid berturut-turut adalah 1 dan 3
- (D) Zaid menang jika mata dadu hasil pelemparan ke-5 oleh Ahmad dan oleh Zaid berturut-turut adalah 4 dan 2

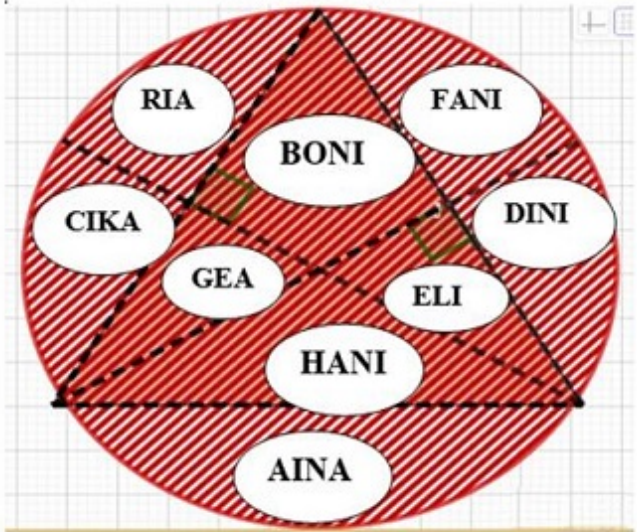
3.

Aina mengunjungi Panti Asuhan Al Hidayah dengan membawa sebuah pizza jumbo yang permukaannya berbentuk lingkaran. Pizza ini ia nikmati bersama 8 anak yatim piatu yaitu Boni, Cika, Dini, Eli, Fani, Gea, Ria dan Hani.

Aina mengiris pizza itu dengan cara: mula-mula membuat irisan berbentuk segitiga sama sisi dengan sisi 72 cm dan dari 2 titik puncak segitiga, ditarik ujung pisau sehingga membentuk garis yang masing-masing tegak lurus dengan sisi segitiga di depannya. Selanjutnya, Aina mengambil satu irisan pizza dan mempersilahkan setiap anak yatim piatu tersebut mengambil satu irisan pizza tersisa. Pola irisan pizza dan pembagiannya ditunjukkan pada gambar berikut:



Pizza jumbo



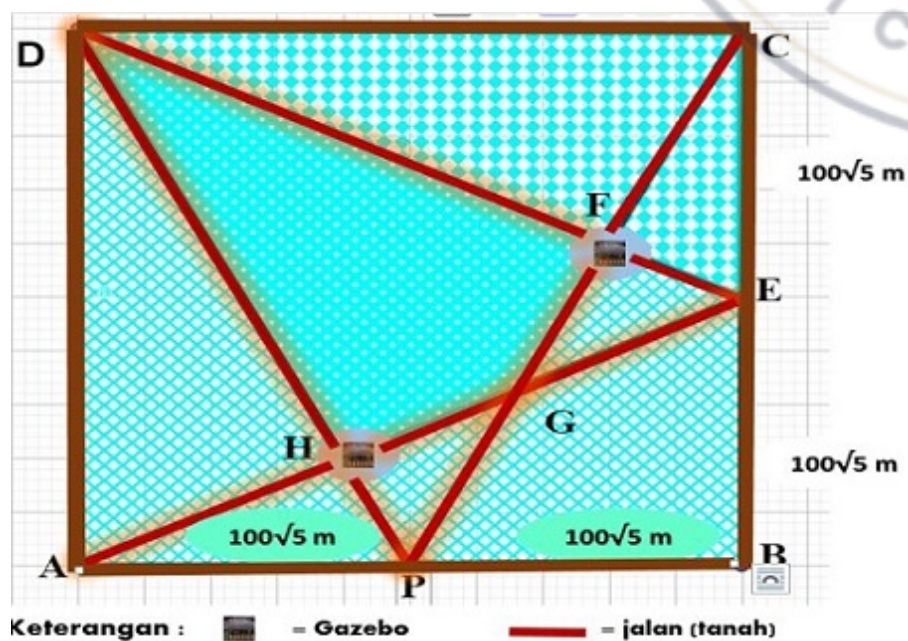
Pola irisan pizza

Berdasarkan pola irisan pizza tersebut, jumlah luas irisan pizza Cika, Dini dan Boni adalahcm²

- (A) 576π
- (B) 625π
- (C) $504\sqrt{2} \pi$
- (D) $492\sqrt{3} \pi$

4.

Yayasan yatim piatu Al Barokah menerima tanah wakaf berupa kolam ikan berbentuk persegi dengan panjang sisi $200\sqrt{5}$ meter. Selain untuk menambah pemasukan dana untuk yayasan, pengelola yayasan berencana menanam pohon mangga dan jambu air untuk melindungi kolam ikan dan untuk keindahan. Sepanjang jalan AH, DF dan PF akan ditanami pohon mangga dengan jarak tanam 2,5 meter sedang sepanjang jalan CF dan DH akan ditanami pohon jambu air dengan jarak tanam 2 meter seperti pada gambar berikut:



Berdasarkan data tersebut, manakah pasangan yang sesuai?

- (A) 250
- (B) 300
- (C) 360
- (D) 400

- 1 Banyak bibit pohon mangga yang harus dipersiapkan
- 2 Banyak bibit pohon jambu air yang harus dipersiapkan

5.

Empat sahabat Aini, Barokah, Farah dan Gina mendedekahkan alat tulis (pensil, buku, pulpen dan penghapus) kepada sebanyak-banyaknya anak jalanan. Setiap anak jalanan menerima pensil, buku, pulpen dan penghapus. Aini membagikan 110 pensil, Barokah membagikan 207 pulpen dan Farah membagikan 401 buku dengan sisa masing-masing alat tulis sebanyak k buah dengan $10 < k < 15$. Hanya penghapus yang didistribusikan oleh Gina terbagi secara merata tanpa sisa. Jika semua alat tulis yang tersisa disedekahkan kepada 4 atau 5 anak jalanan yang lain berdasarkan banyak alat tulis tanpa memperhatikan jenis alat tulis, maka ada seorang anak jalanan yang mendapat alat tulis 1 buah lebih sedikit daripada teman-temannya. Jika jumlah seluruh alat tulis yang tersisa adalah minimum maka banyak penghapus yang mungkin pada saat awal adalah...

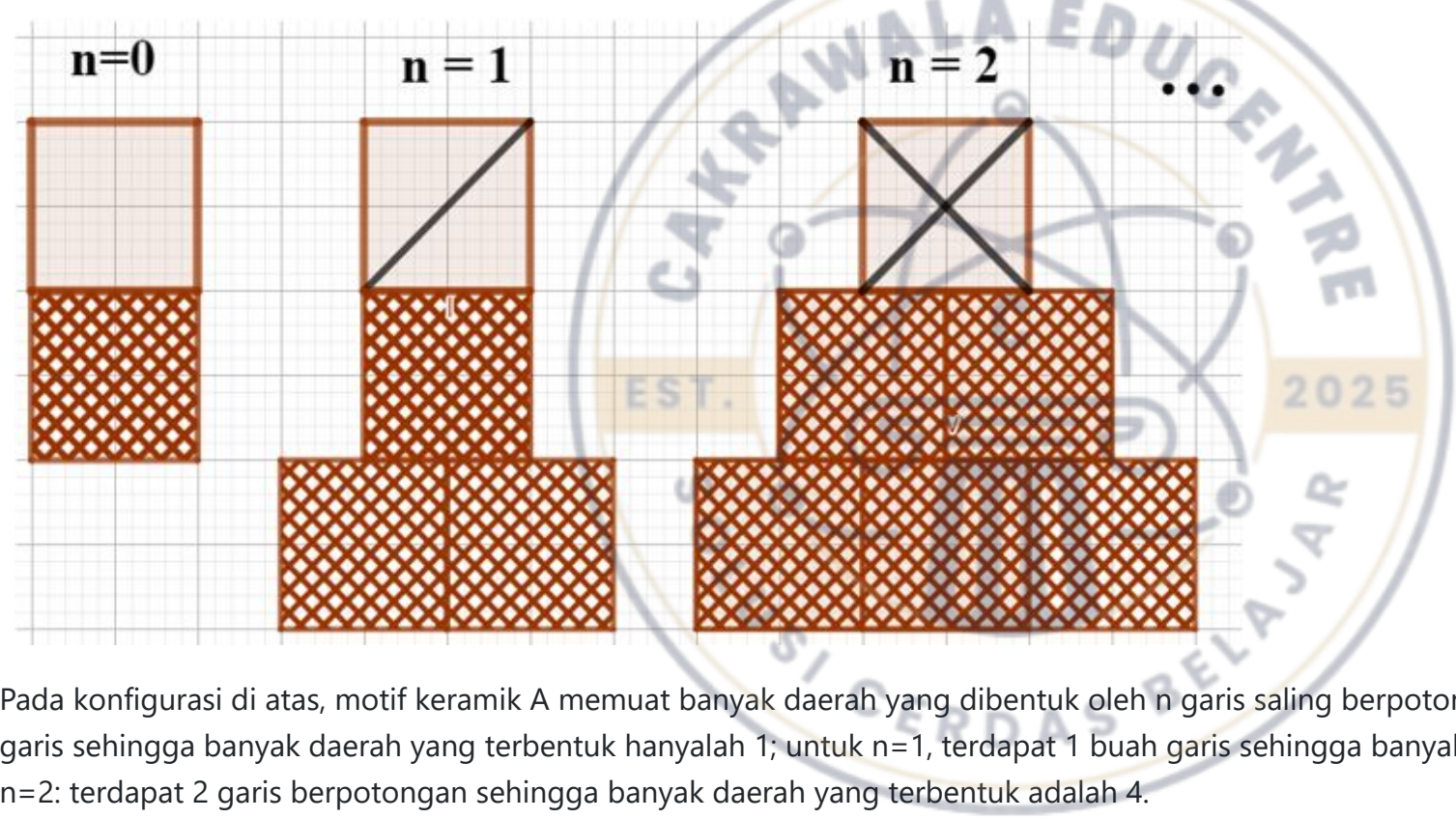
- (A) 98
- (B) 194
- (C) 291
- (D) 389

6.

Lantai sebuah mushola akan dipasang dengan 2 motif keramik berukuran sama yaitu

- A. Motif keramik yang memuat garis-garis yang berpotongan dan,
- B. Motif keramik yang memuat 100 persegi kecil di setiap buahnya.

Kedua motif keramik tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk barisan konfigurasi objek berikut:



Pada konfigurasi di atas, motif keramik A memuat banyak daerah yang dibentuk oleh n garis saling berpotongan, yaitu untuk $n=0$, tidak terdapat garis sehingga banyak daerah yang terbentuk hanyalah 1; untuk $n=1$, terdapat 1 buah garis sehingga banyak daerah yang terbentuk adalah 2; untuk $n=2$: terdapat 2 garis berpotongan sehingga banyak daerah yang terbentuk adalah 4.

Berdasarkan konfigurasi yang tampak pada gambar di atas maka....

- (A) Banyak persegi kecil pada seluruh keramik motif B selalu lebih besar daripada banyak daerah pada keramik motif A.
- (B) Banyak persegi kecil pada seluruh keramik motif B = banyak daerah pada keramik motif A untuk n tertentu.
- (C) Untuk $n < 401$, banyak persegi pada seluruh keramik motif B lebih besar daripada banyak daerah yang terbentuk pada keramik motif A.
- (D) Untuk $n \geq 399$, banyak daerah yang terbentuk pada keramik motif A lebih besar daripada banyak persegi pada seluruh keramik motif B

7.

Dalam final lomba matematika terintegrasi keislaman untuk siswa madrasah tsanawiyah terdapat 2 orang finalis, yaitu Ali dan Saiful. Setiap finalis hanya mengerjakan 5 soal dari sangat banyak soal dengan level kesulitan C3, C4 dan C5 yang tersedia dengan ketentuan penskoran seperti tampak pada tabel berikut:

Level Kesulitan	Skor
C3	7
C4	8
C5	9

Distribusi hasil jawaban kedua finalis tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Finalis	Banyak soal yang benar	Level Kesulitan
Ali	2	C3
	2	C4
	0	C5
Syaiful	2	C3
	1	C4
	1	C5

Finalis yang memperoleh skor tertinggi akan menjadi juara lomba. Jika skor kedua finalis sama, maka kedua finalis akan diberi soal tambahan. Berdasarkan 2 tabel di atas, manakah pasangan yang sesuai dengan pernyataan sebelah kiri?

- (A) Ali menjawab soal ke-5 berlevel kesulitan C5 dengan benar dan Syaiful menjawab soal ke-5 berlevel kesulitan C4 dengan benar.
- (B) Ali menjawab soal ke-5 berlevel kesulitan C5 dengan benar dan Syaiful menjawab soal ke-5 berlevel kesulitan C3 dengan benar.
- (C) Ali menjawab soal ke-5 berlevel kesulitan C4 dengan benar dan Syaiful menjawab soal ke-5 level kesulitan C3 dengan benar.
- (D) Ali dan Syaiful masing-masing menjawab soal ke-5 berlevel kesulitan C4 dengan benar.

- 1 Syaiful menjadi juara jika...
- 2 Ali menjadi juara jika...

8. Suatu lempeng besi tipis berbentuk trapesium samakaki mengalami pengerutan sehingga luas trapesium menjadi $0,998^2$ kali dari luas semula. Akibatnya, pengurangan keliling trapesium sebesar...

- (A) 0,2 %
- (B) 0,3 %
- (C) 0,4 %
- (D) 0,5 %

9. Guru matematika di MTs Insani mendata cabang di matematika yang digemari oleh 45 orang siswa kelas IX. Hasil pendataan tersebut adalah 15 siswa menggemari aljabar, 19 siswa menggemari geometri, dan 25 siswa menggemari bilangan. Sedangkan yang menggemari aljabar dan geometri 5 siswa, aljabar dan bilangan 12 siswa, geometri dan bilangan 9 siswa, dan 8 siswa tidak menggemari ketiganya. Banyaknya siswa yang hanya menggemari satu cabang di matematika adalah

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 17
- (D) 19

10. Untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional, Toko Barokah memberikan diskon beberapa produk perlengkapan sekolah seperti tampak pada gambar berikut:



Hasan membawa uang sebesar Rp300.000,00 untuk membeli dua buah perlengkapan sekolah di Toko Barokah. Apa saja perlengkapan sekolah yang dapat dibeli oleh Hasan agar sisa uangnya paling sedikit Rp61.000,00?

Pilihlah 2 kombinasi perlengkapan sekolah yang dapat dibeli oleh Hasan!

- (A) Celana dan tas
- (B) Celana dan sepatu
- (C) Baju dan sepatu
- (D) Baju dan tas

11.

Persamaan garis yang melalui titik potong garis $2x+3y-8=0$ dan $3x+y-5=0$ serta sejajar dengan garis $2x+y-7=0$ adalah....

- (A) $2x+y-4=0$
- (B) $2x+y+4=0$
- (C) $2x+y=0$
- (D) $2x+y-2=0$

12.

Untuk mencegah banjir di wilayah Desa Amanah, pemerintah Kabupaten Wijaya memberikan bantuan pembuatan saluran irigasi dalam bentuk pasir, semen, batu, dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Namun upah untuk pekerja diambil dari dana desa yang besarnya Rp14.000.000,00. Upah untuk setiap pekerja disepakati sebesar Rp150.000,00/hari.

Jika saluran irigasi dikerjakan oleh 8 orang maka saluran irigasi tersebut dapat diselesaikan selama 12 hari. Namun setelah dikerjakan selama 6 hari, para pekerja meminta istirahat selama 3 hari. Agar pembuatan saluran irigasi selesai tidak lebih dari 12 hari, perlu penambahan beberapa tenaga ahli yang berasal dari Desa Makmur dengan upah Rp200.000,00/hari untuk setiap tenaga ahli.

Pilihlah 2 pernyataan yang tepat terkait jumlah tenaga ahli dari Desa Makmur dan tambahan dana upah yang diperlukan agar saluran irigasi dapat diselesaikan tidak lebih dari 12 hari.

- (A) Diperlukan 8 tenaga ahli dari Desa Makmur dan tambahan dana upah sebesar Rp1.100.000,00.
- (B) Diperlukan 8 tenaga ahli dari Desa Makmur dan tambahan dana upah sebesar Rp1.600.000,00.
- (C) Diperlukan 16 tenaga ahli dari Desa Makmur dan tambahan dana upah sebesar Rp1.600.000,00.
- (D) Diperlukan 16 tenaga ahli dari Desa Makmur dan tambahan dana upah sebesar Rp2.000.000,00.

13.

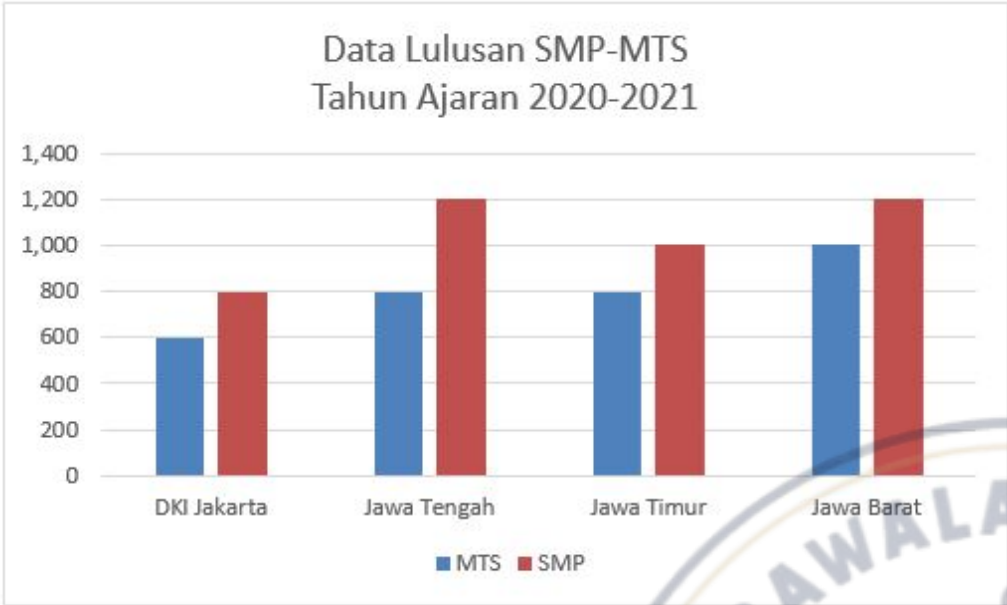
Masjid Ulil Albab memiliki bak penampungan air yang mengalirkan air ke dalam bak mandi melalui sebuah pipa. Setelah 5 menit air dialirkan ke dalam bak mandi, volume air dalam bak mandi adalah 33 liter dan setelah 9 menit volume air dalam bak mandi adalah 53 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama t menit dinyatakan dengan $V_t = V_o + at$ liter dengan V_o adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan

a adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan adalah

- (A) 3 liter
- (B) 5 liter
- (C) 8 liter
- (D) 10 liter

14.

Gambar 1 menunjukkan banyaknya lulusan SMP dan MTS tahun 2021 di 4 provinsi. Dari Gambar 1, banyaknya siswa yang ingin melanjutkan ke MAN Unggulan (yang terdiri dari MAN IC, MAN PK, dan MA KN) disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1. Banyaknya lulusan SMP dan MTS

Tabel 1. Banyaknya siswa yang ingin melanjutkan ke MAN Unggulan

Provinsi	Jumlah Pendaftar MAN Unggulan		Jumlah Pendaftar MAN IC	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
DKI Jakarta	20%	10%	10%	15%
Jawa Tengah	10%	15%	10%	10%
Jawa Barat	20%	20%	20%	10%
Jawa Timur	10%	10%	20%	20%

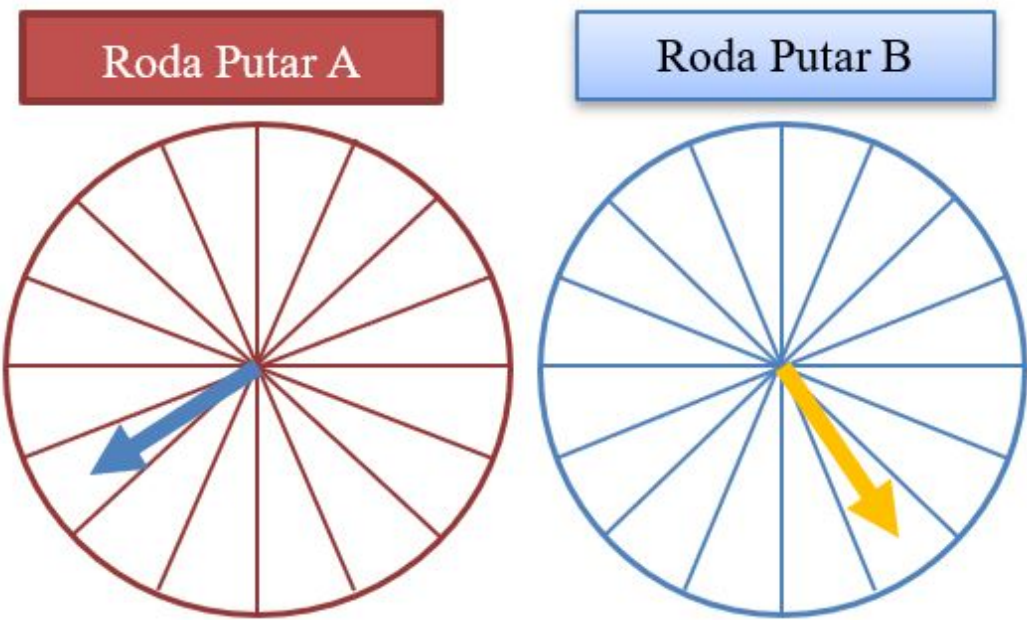
Berdasarkan data tersebut, manakah pasangan yang sesuai?

- (A) 360
- (B) 440
- (C) 44
- (D) 36

- 1 Banyaknya jumlah calon peserta didik baru MAN IC dari Provinsi Jawa Timur dan berjenis kelamin pria
- 2 Banyaknya jumlah calon peserta didik baru yang memilih MAN IC dari Provinsi Jawa Barat dan berjenis kelamin wanita

15.

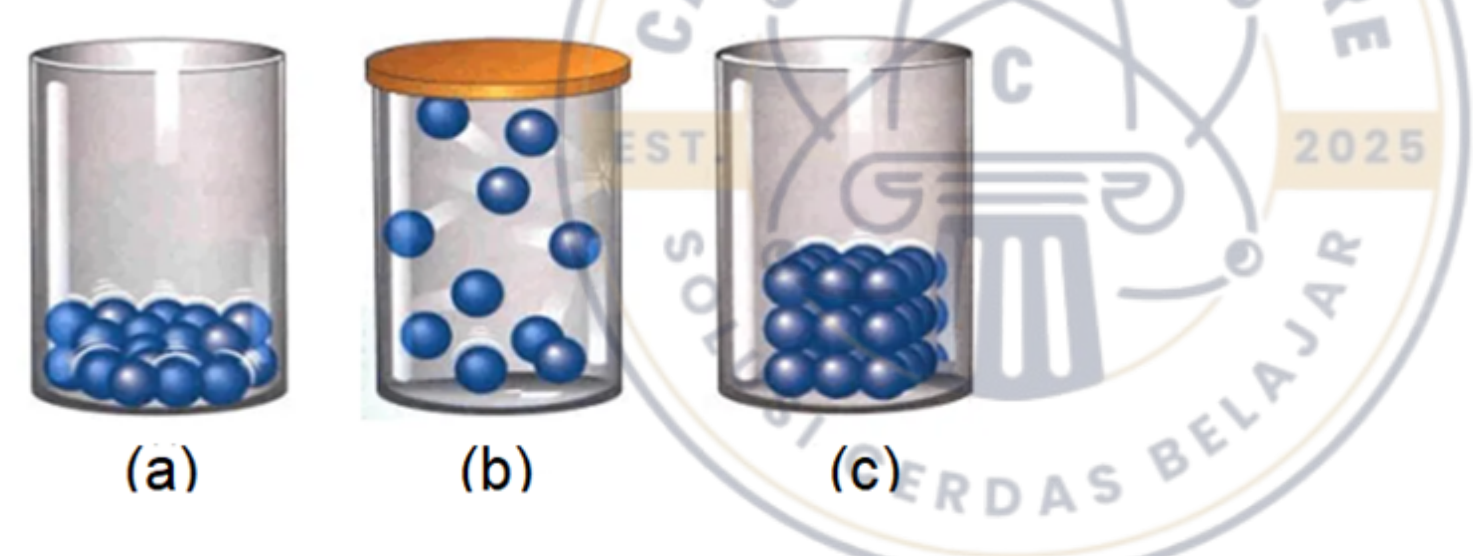
Untuk memperdalam materi peluang, Ibrahim melakukan eksperimen menggunakan dua roda putar di laboratorium matematika di madrasah nya. Kedua roda putar ini memiliki 4 warna yaitu merah, kuning, hijau dan biru seperti tampak pada gambar berikut:



Roda putar A terdiri dari 5/16 bagian berwarna biru, 3/16 bagian berwarna hijau, 1/4 bagian berwarna kuning. Sedangkan roda putar B terdiri dari 3/16 bagian berwarna biru, 1/8 bagian berwarna hijau. Perbandingan warna merah pada roda putar A dan roda putar B adalah 4:5. Jika Ibrahim memutar roda B maka peluang anak panah berhenti pada warna kuning adalah

- (A) 3/16
- (B) 1/4
- (C) 5/16
- (D) 3/8

16.
Perhatikan gambar berikut ini!



Pasangkanlah Zat (a) dan Zat (b) dengan memilih satu jawaban pada kolom sebelahnya!

- (A) A. Bergerak lebih bebas dan gaya tarik antara partikel-partikel sangat lemah
 - (B) B. Bentuknya berubah dan volumenya tetap serta jarak antara partikelnya agak berjauhan
 - (C) C. Bentuk dan volume tetap, susunan partikelnya teratur.
 - (D) D. Bentuk dan volume berubah, serta susunan partikelnya sangat acak.
- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | | Zat (a) |
| 2 | | Zat (b) |

17.
Berikut ini adalah beberapa bahan kimia yang sering ditemui :

No.	Bahan Kimia	Komposisi dan kegunaannya
1.	Garam dapur	Sebagai bahan penambah rasa pada makanan, tersusun atas ion natrium dan ion klorin yang berinteraksi secara ionik membentuk NaCl.
2.	Sabun	Dibuat dari lemak atau minyak dengan basa (NaOH) membentuk R-COO-Na. gugus R adalah rantai karbon yang mengikat kotoran pada tubuh, sedangkan gugus COO ⁻ larut dalam air. Sabun dapat mengangkat kotoran dari tubuh.
3.	Pasta gigi	Bahan utama penyusunnya adalah CaCO ₃ atau NaF. Bahan aktifnya mampu membersihkan gigi dan mampu menjaga gigi tetap putih.
4.	Pembersih mulut	Dikenal sebagai obat kumur, mampu menjaga kesegaran dan mengurangi bakteri di mulut. Senyawa hidrogen peroksida (H ₂ O ₂) sebagai bahan utama yang sering digunakan sebagai pembunuh bakteri.
5.	Alkohol	Etanol adalah jenis alkohol yang paling banyak digunakan baik sebagai disinfektan maupun sterilisasi. Etanol memiliki rumus C ₂ H ₅ OH.
6.	Baterai Litium	Tersusun atas ion Litium sebagai sumber ion yang mengalir di antara kedua elektroda yang dihubungkan dengan larutan elektrolit. Baterai Litium ini dapat di <i>charge</i> kembali.

Bahan kimia yang termasuk dalam kelompok campuran adalah...

- (A) Baterai Litium, garam dapur dan pasta gigi
- (B) Garam dapur, sabun dan baterai Litium
- (C) Pasta gigi, pembersih mulut dan alkohol
- (D) Baterai litium, pasta gigi dan pembersih mulut

18.

Sifat dari suatu zat dibedakan menjadi sifat fisik dan sifat kimia. Contoh sifat fisik adalah warna, titik didih, titik leleh, volume dan kelarutan. Sifat fisik dibedakan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Contoh sifat kimia adalah kereaktifan dan kestabilan.

Pernyataan yang benar tentang sifat zat adalah....

- (A) Titik leleh, titik didih dan warna termasuk sifat intensif karena tergantung pada jumlah zat yang diukur.
- (B) Panjang, volume dan massa termasuk sifat ekstensif karena bergantung pada jumlah zat yang diukur.
- (C) Warna, titik leleh dan massa termasuk sifat intensif karena tidak tergantung pada jumlah zat yang diukur.
- (D) Viskositas, volume dan massa jenis termasuk sifat ekstensif karena tidak bergantung pada jumlah zat yang diukur.

19.

Salah satu gejala perubahan iklim adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Penyebab naiknya temperatur di bumi secara menyeluruh adalah karena tertahannya radiasi dan sinar matahari di atmosfer. Keberadaan gas-gas rumah kaca semakin meningkat setiap tahun di atmosfer menahan radiasi dan memantulkan kembali ke bumi sehingga temperatur bumi menjadi naik. Fenomena ini yang dikenal dengan efek rumah kaca. Beberapa faktor yang penyebab terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya penggunaan alat transportasi dan kegiatan industri, adanya penggundulan hutan serta meningkatnya perilaku konsumtif manusia.

Pasangkan pernyataan nomor 1 dan 2 dengan pilihan jawaban yang tepat.

- (A) A. Peningkatan suhu bumi
 - (B) B. Peningkatan gas rumah kaca
 - (C) C. Peningkatan gas CO₂
 - (D) D. Fenomena Efek rumah kaca
- 1 Penyebab pemanasan global
- 2 Akibat penggunaan transportasi meningkat

20.

Salah satu perubahan iklim yang terjadi saat ini adalah fenomena *La Nina* yaitu gangguan anomali cuaca yang menyebabkan meningkatnya curah hujan. Hasil analisis BMKG, fenomena *La Nina* ini terjadi sejak akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021, dengan level rendah hingga sedang. Fenomena *La Nina* ini terjadi ketika suhu rata-rata permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian timur dan tengah lebih rendah dari biasanya. Sehingga sirkulasi udara bergerak ke wilayah samudra pasifik barat (Indonesia dan Australia) yang menyebabkan pembentukan awan di Indonesia

dan Australia lebih cepat.

Berdasarkan wacana di atas, dampak dari fenomena *La Nina* di Indonesia yang benar, KECUALI....

(Pilih dua jawaban)

- (A) Peningkatan curah hujan merata di seluruh wilayah Indonesia
- (B) Banjir dan tanah longsor pada daerah yang memiliki resapan air rendah
- (C) Banjir dan gempa bumi bawah laut di daerah berpotensi tsunami
- (D) Meningkatnya penyakit menular yang disebabkan oleh air seperti diare, disentri dan kolera

21.

Salah satu sumber pencemaran air adalah mikroplastik. Mikroplastik merupakan plastik berukuran 5 mm berasal dari sampah plastik yang terbawa aliran sungai. Proses pembentukan mikroplastik berawal dari sampah plastik yang terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama sehingga terdegradasi menjadi serpihan plastik yang lebih kecil. Mikroplastik bukan hanya terdapat pada perairan, tetapi ada juga pada sedimen, kerang maupun udang.

Salah satu lembaga resmi pemerintah melaporkan bahwa terdapat 195 sampai 598 partikel mikroplastik dalam 100 liter air laut di Perairan Timur Surabaya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena mempengaruhi kualitas perikanan.

Berdasarkan wacana di atas, pernyataan tentang pencemaran air yang benar, KECUALI....

(Pilih dua jawaban)

- (A) Mikroplastik yang ada pada sedimen perairan, kerang maupun udang mengalami pengurangan karena terdegradasi.
- (B) Kandungan mikroplastik dalam perairan sebagian masuk dalam tubuh kerang dan udang.
- (C) Kualitas perairan semakin mengkhawatirkan karena telah diteliti oleh lembaga resmi pemerintah.
- (D) Semakin banyak partikel mikroplastik pada perairan dan sedimen, sampah plastic yang terdagradasi semakin bervariasi,

22.

Detergen dikenal sebagai salah satu produk pembersih pakaian yang efektif sehingga banyak digunakan. Karena penggunaannya yang berlebihan, detergen memberikan masalah tersendiri bagi lingkungan. Selain sebagai pemicu *eutrofikasi*, detergen juga mengandung surfaktan yang berbahaya bagi organisme di perairan. Salah satu organisme yang kelangsungan hidupnya terganggu adalah plankton *Daphnia sp*, produsen ekosistem.

Sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisa kadar toksisitas detergen pada *Daphnia sp*. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat kematian zooplankton berbanding lurus dengan bertambahnya konsentrasi detergen.

Pernyataan yang benar tentang dampak pencemaran terhadap ekosistem, adalah...

(Pilih jawaban benar)

- (A) Detergen tidak mengganggu populasi ikan dan tanaman air lainnya.
- (B) Selain mengandung surfaktan, detergen juga menurunkan tingkat keasaman perairan.
- (C) Sebagai penyebab eutrofikasi, detergen menyebabkan kadar oksigen dalam perairan berkurang.
- (D) Kadar detergen yang rendah tidak mengganggu plankton *Daphnia sp*.

23.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian terkait, rumah tangga menjadi penghasil sampah terbanyak yaitu sebesar 62%. Sampah makanan mencapai 44% total pembuangan dari rumah tangga, sisanya adalah sampah plastik, logam, tekstil dan lain-lain.

Berikut ini adalah alternatif pengolahan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan, KECUALI....

(Pilih dua jawaban)

- (A) Sampah mudah terbakar dipisahkan lalu dikirim ke TPA.

- (B) Tempat makan stereofom ditimbun dalam tanah.
- (C) Sampah rumah tangga berupa sayur dan makanan didaur ulang menjadi pupuk organik.
- (D) Sampah plastik dikumpulkan dan diubah menjadi barang yang berguna seperti tas dan dompet.

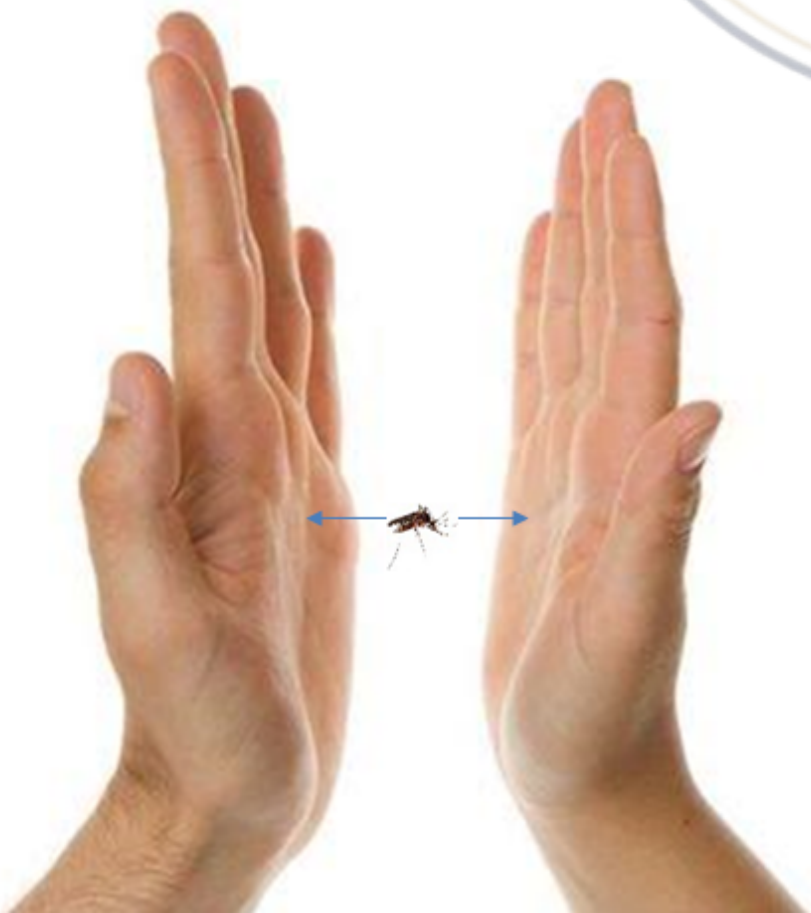
24.
Pasangkanlah dua sumber energi dengan bentuk energi utama yang dihasilkannya!

- (A) A. Kinetik
 - (B) B. Cahaya
 - (C) C. Kimia
 - (D) D. Listrik
- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Layar TV |
| 2 | Sepeda motor listrik |

25.
Terdapat dua bola, yakni bola A dan bola B yang memiliki massa dan ukuran yang sama. Bola A memiliki rongga, sedangkan bola B bersifat pejal/tidak berongga. Kedua bola tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama terhadap lantai. Saat bola menumbuk lantai terdengar bunyi, dimana bunyi yang dihasilkan oleh tumbukkan bola B lebih keras dari bola A.
Dengan mengabaikan gesekan udara, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah...
(Pilih dua jawaban)

- (A) Bola B menumbuk lantai dengan kecepatan lebih besar dari bola A
- (B) Sesaat setelah tumbukkan masing-masing, bola A dan bola B memiliki kecepatan yang berbeda
- (C) Setelah tumbukkan bola B akan memiliki ketinggian maksimal yang lebih besar dari bola A
- (D) Pada saat salah satu bola jatuh dan memantul kembali terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik, kemudian berubah menjadi energi potensial dan energi bunyi.

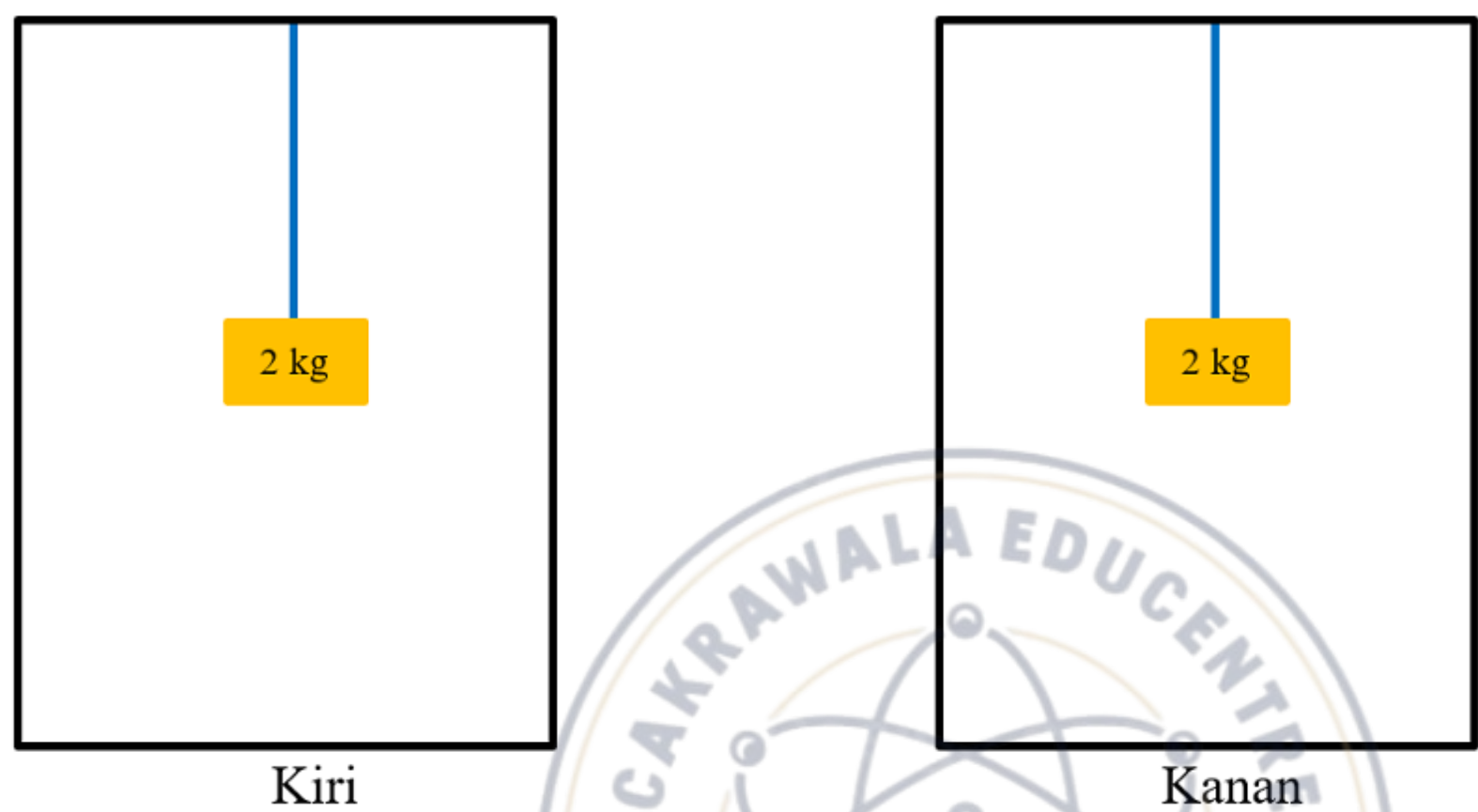
26.
Perhatikanlah gambar berikut.



Pada gambar di atas Agnes berusaha menangkap nyamuk yang bergerak lurus secara bolak-balik dengan kecepatan konstan 0,3 m/s tegak lurus dengan kedua telapak tangannya yang terpisah 10 cm satu sama lain. Jika tangan Agnes bergerak saling mendekat dengan kelajuan konstan 0,1 m/s. Maka suatu ketika nyamuk terjepit di antara kedua tangan. Waktu yang dimiliki nyamuk sebelum tertangkap adalah

- (A) 1/3 sekon
- (B) 0,5 sekon
- (C) 2/3 sekon
- (D) 1 sekon

27.
Perhatikanlah gambar berikut.



Pada gambar di atas terdapat dua lift yang bersebelahan. Di dalam kedua lift tersebut terdapat beban 2 kg yang digantung pada atap lift menggunakan tali. Lift kiri sedang dalam keadaan dipercepat 5 m/s^2 **ke bawah**, sedangkan lift kanan bergerak ke atas dengan kecepatan konstan 2 m/s. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 m/s^2 , maka perbandingan tegangan tali pada lift kiri terhadap lift kanan adalah....

- (A) 1 : 1
- (B) 1 : 2
- (C) 2 : 5
- (D) 2 : 3

28.
Sirius A adalah bintang paling terang di langit malam. Magnitudo / kecemerlangan tampak dari bintang ini adalah -1,46. Bintang ini sekitar 25 kali lebih terang dari matahari. Sirius A memiliki massa sekitar 2 kali massa matahari. Suhu permukaan bintang ini adalah 9,940 K, yang mana jauh lebih tinggi dari suhu permukaan matahari yang hanya 5,778 K. Garis diameter bintang ini sekitar **1,71** kali garis diameter matahari.

Seandainya matahari kita memiliki karakteristik seperti bintang sirius A dan jarak orbit planet-planet tata surya termasuk bumi tetap sama, maka pernyataan tentang perubahan fenomena di bumi yang benar adalah...

(Pilih dua jawaban)

- (A) Matahari di langit akan tampak amat jauh lebih besar dari biasanya
- (B) Satu tahun akan lebih pendek dari 365 hari
- (C) Suhu rata-rata permukaan bumi akan tetap
- (D) Pada siang hari akan terasa jauh lebih terang

29.

Pasangan yang paling tepat antara penyebab dengan fenomena di bumi adalah....

- (A) A. Terjadinya perubahan semu ukuran matahari selama satu tahun
 - (B) B. Terjadinya siang dan Malam
 - (C) C. Terjadinya perubahan musim pada wilayah khatulistiwa
 - (D) D. Adanya perbedaan panjang waktu berpuasa di beberapa tempat dengan garis lintang yang berbeda
- 1

Rotasi Bumi pada porosnya
- 2

Miringnya sumbu rotasi bumi terhadap bidang revolusi bumi

30.

Perhatikanlah pernyataan berikut!

- i. Pengamat bisa mengamati super moon
- ii. Pengamat bisa mengamati bayangan bumi pada bulan
- iii. Pengamat bisa mengamati blue moon
- iv. Pengamat bisa mengamati red moon

Pertanyaan di atas yang menunjukkan dampak positif dari gerhana bulan adalah....

- (A) i, ii, iii, dan iv
- (B) i, ii, dan iii
- (C) i dan iii
- (D) ii dan iv

31.

Pasang-surut air laut adalah fenomena efek dari pengaruh gaya gravitasi sistem bulan-bumi-matahari. Gaya gravitasi antara dua benda berbanding lurus dengan massa kedua benda tetapi berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antar keduanya. Ukuran bulan memang lebih kecil dari Matahari, tetapi karena jarak bulan jauh lebih dekat daripada jarak Matahari ke bumi, maka gaya gravitasi bulan lebih dominan daripada gaya gravitasi matahari dalam membangkitkan pasang surut air laut di bumi.

Gambar di bawah menunjukkan suatu konfigurasi Bumi-Bulan-Matahari pada saat tertentu, dimana bola biru adalah bumi, bola abu-abu adalah bulan, dan bola orange adalah matahari.



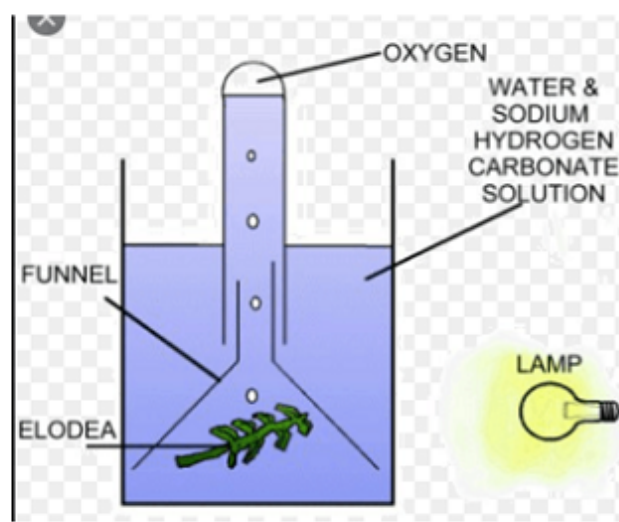
Pernyataan tentang fenomena pasang surut yang benar adalah...

(Pilih dua jawaban)

- (A) Air laut pada lokasi D sedang mengalami pasang
- (B) Air laut pada lokasi A dan C sedang mengalami pasang perbani
- (C) Air laut pada lokasi B sedang mengalami surut
- (D) Air laut pada lokasi A dan C sedang mengalami surut

32.

Sekelompok siswa madrasah tsanawiyah melakukan percobaan fotosintesis dengan merangkai percobaan seperti tampak pada gambar berikut. Mereka melakukan variasi perlakuan dengan variasi jumlah sodium hidrokarbonat dan intensitas cahaya.



Dari hasil percobaan mereka diperoleh data sebagai berikut :

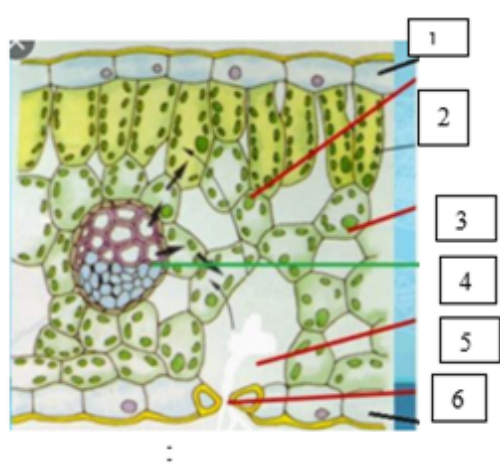
No	Jumlah Sodium hidrokarbonat	Intensitas cahaya	Jumlah tanaman elodea	Jumlah gelembung
1	Tidak ada	Redup	1	*
2	1 gr	Terang	1	***
3	2 gr	Terang	1	*****

Kesimpulan yang benar berdasarkan data percobaan tersebut adalah
(Pilih Dua Jawaban)

- (A) proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya dan klorofil
- (B) proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, gas O₂ dan klorofil
- (C) proses fotosintesis dipengaruhi oleh gas CO₂ dan H₂O gas O₂
- (D) proses fotosintesis dipengaruhi oleh banyak sedikitnya gas CO₂

33.

Fatimah melakukan kegiatan praktikum di laboratorium IPA madrasah nya. Dengan membuat irisan melintang daun, dan mengamatin ya di bawah mikroskop. Fatimah melihat jaringan pada daun seperti pada gambar berikut.

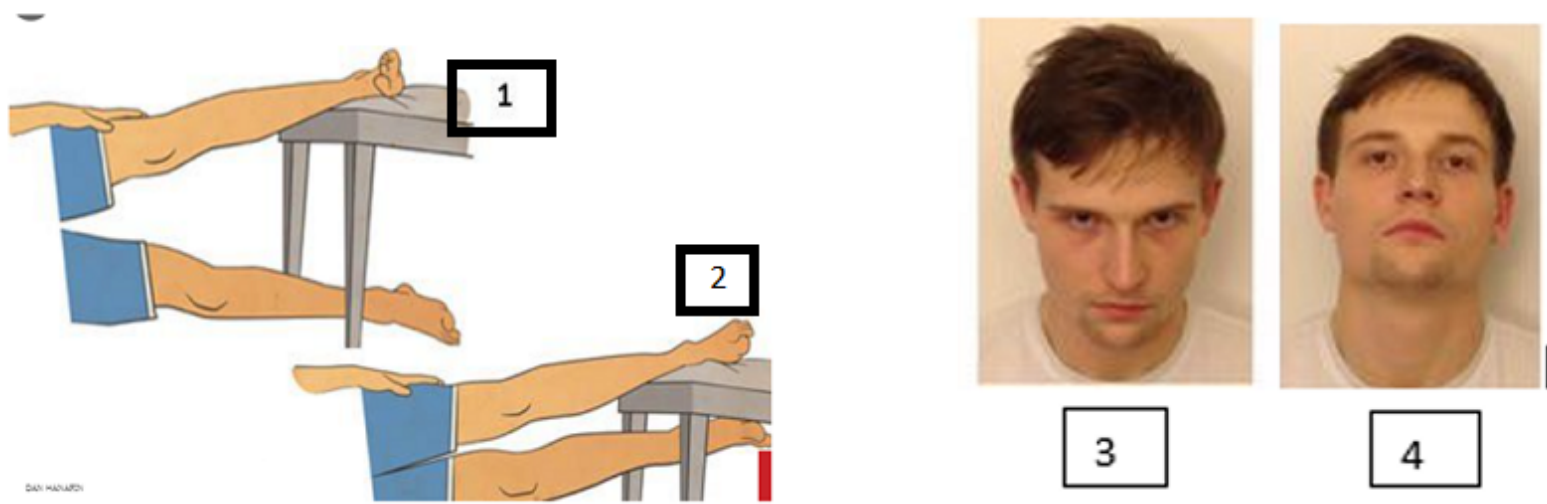


Dia mencoba membuat tabel untuk memasangkan bagian jaringan pada daun dan fungsinya. Berdasarkan gambar di atas, pasang kan lah bagian jaringan dengan satu fungsi jaringan pada sisi sebelahnya.

- (A) A. tempat terjadinya fotosintesis
- (B) B. tempat pertukaran oksigen
- (C) C. tempat pengangkutan zat makanan
- (D) D. melindungi jaringan bagian bawahnya

- 1 Epidermis
- 2 Palisade

34. Husain melakukan kegiatan olah raga setiap hari, diantaranya dia melakukan latihan seperti pada gambar berikut ini.



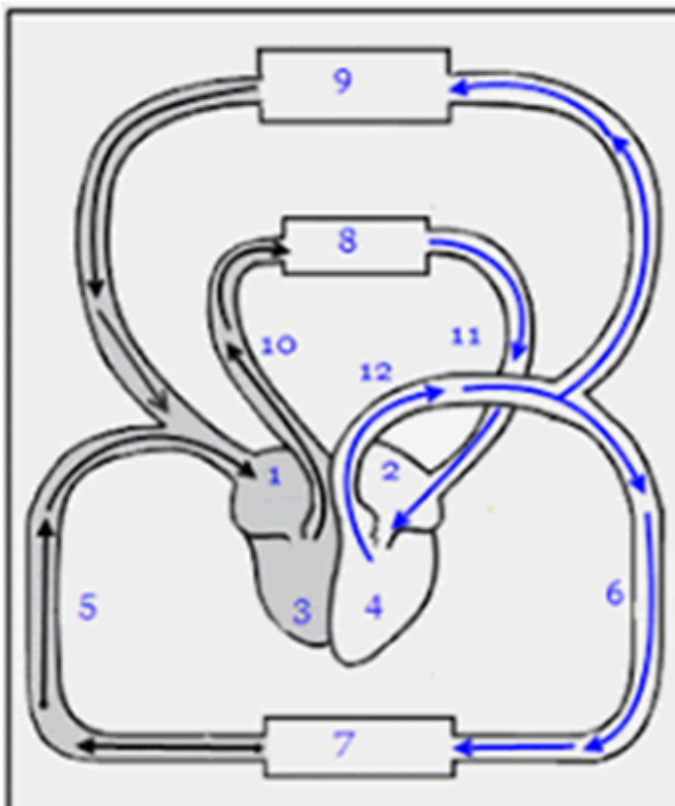
Berdasarkan gambar di atas,gerakan yang menunjukkan gerak abduksi dan depresi ditunjukkan oleh nomor...

- (A) 1 dan 2
- (B) 1 dan 3
- (C) 2 dan 3
- (D) 3 dan 4

35. Meskipun enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit, namu enzim dapat mempengaruhi perubahan bentuk suatu zat. Dalam sebuah percobaan Rania ingin membuktikan kerja enzim yang terdapat pada mulut manusia dengan menggunakan bahan uji berupa nasi. Di dalam mulut manusia terdapat enzim yang dapat mencerna amilum menjadi glukosa. Berdasarkan keterangan di atas, langkah percobaan yang paling tepat dilakukan oleh Rania adalah...

- (A) menumbuk nasi dan menetesasi nasi dengan larutan benedict.
- (B) menumbuk nasi dan menetesasi nasi dengan larutan lugol.
- (C) mengunyah nasi dan menetesasi nasi dengan larutan benedict.
- (D) mengunyah nasi dan menetesasi nasi dengan larutan lugol.

36. Perhatikan gambar berikut ini !



Peredaran darah besar untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh digunakan untuk metabolisme. Darah dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri (pembuluh balik). Kemudian setelah oksigen diserap oleh sel tubuh, darah menjadi kotor dan dipompa kembali ke jantung.

Berdasarkan gambar dan wacana di atas, urutan yang menunjukkan peredaran darah besar adalah....

- (A) 4-2-6-7-5-1
- (B) 3-10-8-11-2
- (C) 3-1-8-11-2
- (D) 4-12-6-7-5-1

37.

Zulaikha sedang belajar materi system pernapasan pada manusia. Dia melakukan percobaan tentang pernapasan dengan merangkai beberapa alat yang ada di rumahnya menjadi model paru-paru seperti di bawah ini.



Jika bagian balon 3 ditarik ke bawah, manakah pernyataan yang benar terkait dengan mekanisme pernapasan yang terjadi?

(Pilih dua jawaban)

- (A) inspirasi pada pernapasan dada terjadi karena tekanan udara di luar lebih besar dari pada tekanan udara dalam paru-paru
- (B) inspirasi pernapasan dada terjadi karena tekanan udara di luar lebih kecil dari pada tekanan udara dalam paru-paru
- (C) inspirasi pernapasan perut terjadi karena tekanan udara di luar lebih kecil dari pada tekanan udara dalam paru-paru
- (D) inspirasi pernapasan perut terjadi karena tekanan udara di luar lebih besar dari pada tekanan udara dalam paru-paru

38.

Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, dibutuhkan aktivitas olah raga dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Olah raga yang marak dilakukan saat ini antara lain bersepeda maupun lari-lari kecil seperti gambar di bawah ini.

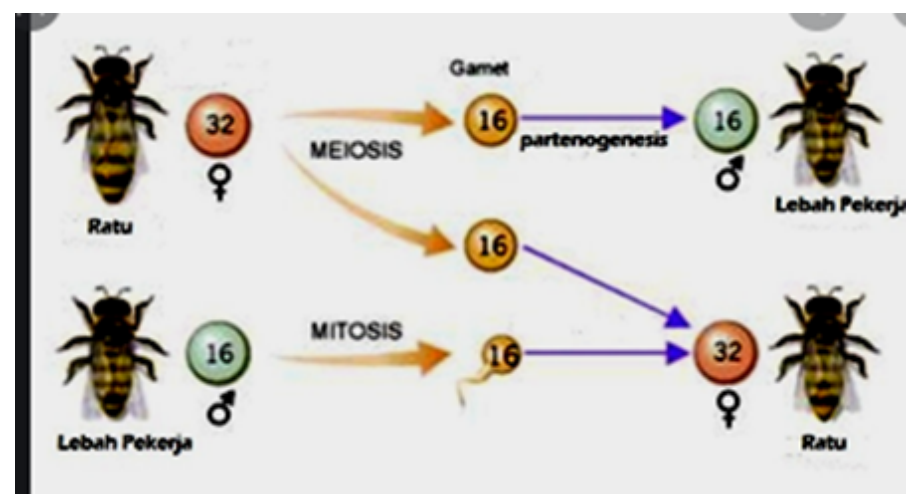


Berdasarkan gambar di atas, organ eksresi yang bekerja lebih aktif adalah...

- (A) Kulit, karena banyak menghasilkan keringat.
- (B) Paru-paru, karena banyak menghasilkan CO₂.
- (C) Ginjal, karena banyak menghasilkan urine.
- (D) Jantung, karena banyak memompa darah untuk mensuplai oksigen.

39.

Lebah mengalami reproduksi vegetative yang bisa menghasilkan keturunan dari telur tanpa dibuahi oleh sperma seperti pada gambar berikut ini.



Berdasarkan gambar di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan reproduksi pada hewan di atas?

(Pilih dua jawaban)

- (A) Reproduksi di atas termasuk reproduksi secara paedogenesis
- (B) Hewan lain yang bisa melakukan reproduksi seperti di atas contohnya kutu daun dan bintang laut
- (C) Reproduksi di atas termasuk parthenogenesis
- (D) Hewan lain yang bisa melakukan reproduksi seperti di atas contohnya *Hydra* dan cacing hati.

40.

Sekelompok peserta didik di madrasah tsanawiyah Al muslim sedang mengikuti kegiatan wisata ilmiah. Manfaat kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan wawasan dan menggali ide dalam mendukung program pembelajaran berbasis penelitian. Pada saat observasi beberapa peserta didik menemukan tumbuhan yang didokumentasikan seperti pada gambar berikut ini.



Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah....

(Pilih dua jawaban)

- (A) Simbiosis di atas merupakan symbiosis komensalisme karena bunga tersebut mendapatkan untung dari inang sedangkan inangnya tidak dirugikan.
- (B) Simbiosis di atas merupakan symbiosis parasitisme karena bunga tersebut mengambil zat makanan dari inangnya, sehingga inangnya dirugikan.
- (C) Simbiosis yang sama dengan gambar tersebut terdapat pada tumbuhan benalu dan inangnya.
- (D) Simbiosis yang sama dengan gambar tersebut terdapat pada tumbuhan anggrek dan inangnya

41.

Read the dialogue carefully.

Alex : "Would you like to see a movie tonight?"

Beatrice : "Sorry, I can't. I have to study."

Alex : "OK, then how about getting together for coffee tomorrow afternoon?"

Beatrice : "I'm so sorry. I have other plans."

Alex : "Then, what are you doing on Saturday night?"

Beatrice : "Well, I have nothing to do I guess."

Alex : "Would you like to come over for dinner?"

Beatrice : "Sure! What time?"

Alex : "Could you come around 7?"

Beatrice : "Sounds good."

Which of the following is true based on the dialogue?

- (A) B approves of the plan for having dinner.
- (B) Person A cannot see the movie tonight.
- (C) Person B has nothing for dinner on Saturday night.
- (D) Person A would pick person B up at 7 pm.

42.

The following is a short dialogue between the speakers. Please complete the dialogue by **matching** the speakers and the ideas.

A: What do you think of the food in Paradise
Restaurant?

B:

A: I don't think so, they serve the best steak in town.

B: I don't know about that. I think they need more
time to prepare the steak.

A:

- (A) Well, if you ask me, I think it's not delicious, especially the steak.
- (B) Well, let's go to other restaurant next time.
- (C) Well, I agree with you. The food is so nice and unforgettable.
- (D) Do you think so that it is that appetizing?

- 1 They say being seventeen is the best year in life. Your sister is having her sweet seventeen next week.
- 2 Your sister always wants to be a singer and a dancer. Last night she sang beautifully on a national TV program.

43.

Read the text carefully.



Vredeburg Fort

Vredeburg is a fort located in front of Gedung Agung and Kraton Kesultanan Yogyakarta. Now, this fort became a museum. In a number of buildings inside this castle, there is a diorama of Indonesian history.

This fort was built as the centre of government and defence of the Dutch resident at that time, surrounded by a trench that some of its traces have been reconstructed and can be seen until now. This square-shaped fort has a bastion on all four corners.



Taman Sari

Taman Sari is one of the few precious historical treasures in the Yogya court. Now the area became a busy tourist site visited by people who are curious about the history of the building. No wonder if in the area there are tour guides who accompany tourists, they provide knowledge to visitors of the building's function in the past.

This tourist attraction in Yogya which has an initial area of 10 hectares has 57 buildings, bathing pools, suspension bridges, water canals, and artificial lakes along with artificial islands and underwater aisles. Now the area of Taman Sari Jogja is drastically reduced because some of its complex has been used as residential area.

<https://factsofindonesia.com/historical-buildings-in-indonesia>

Please choose **two statements** which are **correct** about the two buildings from the texts?

- (A) They are both precious historical buildings in Yogyakarta.
- (B) They both offer knowledge of Indonesia in the past.
- (C) They are both built by the Kraton Kesultanan Yogyakarta.
- (D) They were both built for public residential area.

44.

Read the text carefully.



<https://www.britannica.com/topic/Sydney-Opera-House>

Sydney Opera House, located on Sydney Harbour, Australia has unique white sail-shaped shells roof structure that makes it one of the most-photographed buildings in the world.

The Opera House is Sydney's best-known landmark, a multipurpose performing arts facility whose largest venue, the 2,679-seat Concert Hall, is host to symphony concerts, choir performances, and popular music shows. Opera and dance performances take place in the Opera Theatre, which seats just over 1,500. There are also three theatres for stage plays, film screenings, and smaller musical performances. The Forecourt, on the south-eastern end of the complex, is used for outdoor performances. The building also houses restaurants and a professional recording studio.

Which of the followings is correct about Sydney Opera House? Please choose **two statements**.

- (A) The Forecourt is used for open-air concerts.
- (B) The Opera Theatre is available for 1,500 audiences.
- (C) The Opera House is only used for art performances in Sydney.
- (D) The Opera Theatre accommodates the highest number of audience.

45.

Read the text carefully.

“Ladies and Gentlemen, we shortly will be landing at Soekarno-Hatta International Airport in Jakarta. The local time now is 20 minutes past 11 a.m. The time in Jakarta is 5 hours ahead of Amsterdam. Please fasten your seat belt against your seatback into the outbreak position and locks your table securely. Place your phone back and video monitor in place also keeps your window safes open during this time. Passenger who are Using laptop and other entertainment devices, please switch them off now. We would like to remind you that carrying narcotics and drugs in Indonesia is the violation of the law, Thank you.”

(
<https://www.bigbanktheories.com>
)

Which one of the following sentences shows the right action that the passengers should do?

- (A) Fasten the seat belts and safety measure.
- (B) Place the trays securely in the overhead bins.
- (C) Ask the flight attendance for more announcement.
- (D) Secure the seat in the position of the folding tray.

46.

Read the text carefully.

On 12 May 1998, six student protestors were shot and killed at Jakarta’s Trisakti University, providing the spark for the capital’s riot. Foreigners fled and Jakarta’s commercial districts became ghost towns. Army troops took charge and Suharto scrambled to hold on. But one by one, his most trusted lieutenants abandoned him. On the morning of 21 May, he resigned. Joyful students frolicked in the fountain at parliament as Suharto’s vice-president and BJ Habibie was sworn in as his successor.

During Habibie’s short rule, he freed the press, allowed a referendum on East Timor and steered Indonesia to a democratic election that ended with his own October 1999 defeat.

(
<https://www.insightguides.com/destinations/asia-pacific/indonesia/historical-highlights>
)

Choose **two statements** that provide **correct information** from the text.

- (A) Foreigners left the capital city of Indonesia.
- (B) BJ Habibie replaced Suharto’s position as the President of Indonesia.
- (C) The 21 of May 1998 BJ Habibie resigned as the President of Indonesia.

(D) BJ Habibie was the President elected in the General Election 1999.

47.

Read the text carefully.

Once there was a diligent farmer in Bali named Jurna who always had a great harvest. However, he was never satisfied. He prayed and promised to god if he had better harvest he would give better offerings and share to his neighbours. God answered his prayer; Jurna had better harvest and was happier but not satisfied.

One day, Jurna found a catu, a coconut shell to measure the amount of rice. Jurna told his wife about it and she had an idea to make catu from rice.

On the following day, Jurna went to his rice field and saw the soil catu was getting bigger. He showed it to his neighbors and they praised him. Jurna became very rich but arrogant. This at the end make him soon lost all of his rice and became poor. He regretted his bad behavior. Meanwhile the soil catu became bigger like a hill. People then named it as Catu Hill or Bukit Catu.

(
<http://britishcourse.com/contoh-narrative-text-the-legend-of-catu-island-beserta-terjemahannya.php>
)

Which of the following are **the two** characters of the main character in the story?

- (A) He was proud and big-headed.
- (B) He was praised by the neighbours.
- (C) He used to pray to and praise god.
- (D) He was generous to his neighbour.

48.

The following picture displays information about pollution.

Causes of Global Warming



Raya : It seems that air pollution significantly causes greenhouse effect.
Mila : Indeed. Air pollution occurs when the air contains gases, dust, smoke from fires, or fumes in harmful amounts.
Raya : What do you think should we do to reduce greenhouse effect?
Mila : We can start from a simple thing like saving electricity, using public transportation to reduce pollution, and recycling things.
Raya : You have a point there. I think everybody should start to change their way of life.

What can you infer from the dialog?

- (A) Raya and Mila have an opposite argument regarding the global warming effect.
- (B) Raya couldn't agree more on Mila's opinion of reducing global warming.
- (C) Mila suggests us to change all our ways of life in order to minimize the global warming.
- (D) Mila's suggestion doesn't seem possible to do in our daily life.

49.

Which of the following statement is **matched** with the situation given?

- (A) Congrats on acing your exam.
 - (B) What a show! Round of applause for your astounding performance.
 - (C) Congratulations! You have made us all proud. You deserve a big celebration.
 - (D) Well done! You are a superstar. I cannot wait to watch you shine as you enter the next chapter in life.
- 1 They say being seventeen is the best year in life. Your sister is having her sweet seventeen next week.
2 Your sister always wants to be a singer and a dancer. Last night she sang beautifully on a national TV program.

50.

Joining a student organization is beneficial for students. Here are some benefits that students can get.

First, student organization's activities allow you to meet and work with other students, alumni and company representatives who are highly valuable when starting your internship and career search.

Second, you will have opportunities to learn more about particular fields which give you the knowledge and provide opportunities to give social service, and hosting charity drives. You can also apply what you have learned at school to society.

Third, you will learn effective communication and presentation skills. You can improve public speaking and gain confidence in yourself as an individual to help you develop leadership skills.

Last, students who participate actively in an organization become well-rounded individuals who are connected to their communities. It helps you keep priorities in focus and have a familiar group to study and take part in recreational activities.

Excerpted from:

<https://www.egr.uh.edu/news/201308/why-you-should-join-student-organization>

Which **two statements** that show the benefits of joining student organization in terms of tightening social bonding between one another?

- (A) Paragraph two displays benefit of student organization to promote first basic training for student.
- (B) Paragraph three describes benefits of student organization to build student's social character.
- (C) Paragraph four describes benefits of student organization to develop character building.
- (D) Paragraph five affirms that student organization can strengthen partnership.

51.

صل العبارتين المذكورة في الجانب الأيسر والمذكورة في قائمة الاجابة!

- (A) صحفي
- (B) ملاح
- (C) مهندس
- (D) خياط

- 1 يحوك الثياب الجديدة
- 2 يجمع وينشر المعلومات والأخبار اليومية

52.

لاحظ الصورتين الآتيتين بالدقة، ثم اذكر نوع الرياضة الذي يناسبهما!

- (A) كرة الطائرة
- (B) كرة السلة
- (C) كرة الطاولة
- (D) كرة الريشة

- 1 602788126a70b.jpg
- 2 602788126f539.jpg

53.

مايبن المكتبة و معمل اللغة هو إدارة المدرسين.
مرادف الكلمة التى تحتها خط هو...

- (A) حجرة
- (B) قاعة
- (C) مكتب
- (D) مبنى

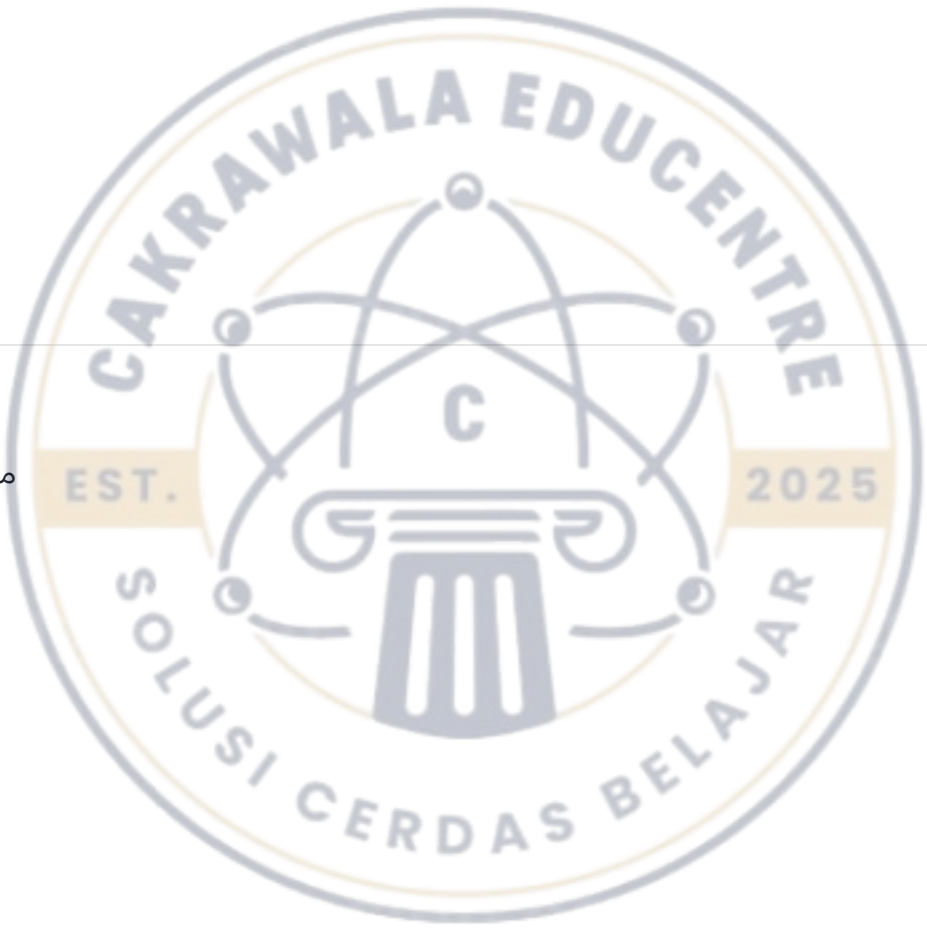
54.

رئيس المدرسة يلعب دورا هاما لإدارة الشؤون المدرسية.
عَيِّنْ مرادف العبارة التى تحتها خط!

- (A) حارس المدرسة
- (B) ملاحظ المدرسة
- (C) مراقب المدرسة
- (D) مدير المدرسة

55.

من هوايات إبراهيم هي قرآءة القصص القصيرة عند وقت الفراغ.
ضد الكلمة التى تحتها خط ...



- (A) المختلفة
- (B) الثقيلة
- (C) الطويلة
- (D) الحديثة

56.

صل الكلمة التي تحتها خط المذكورة على جهة الأيسر والمذكورة في قائمة الاجابة!

- (A) سليم
- (B) حقير
- (C) سمين
- (D) ثقیل

- 1 سعيد نجيف جدا بعد المرض لمدة طويلة
- 2 مرض السرطان خطير جدا

57.

الطبيبتان اللتان تعالجتان المرضى ماهر.
العبارة الصحيحة من الكلمة التى تحتها خط...

- (A) ماهرة
- (B) ماهران
- (C) ماهرتان
- (D) ماهرات

58.

الموظفات ذهب إلى مكتبهن قبل الساعة السابعة صباحا.
الكلمة التى تحتها خط خاطئة، والصحيحة هي...

- (A) دَهَبَتْ
- (B) دَهَبَتَا
- (C) دَهَبْنَ
- (D) دَهَبْنَا

59.

لاحظ الجمل التى كتبت فى المربع، ثم اختر الصحيحة منها!

- (A) عنده بيوت فاخر فى المدينة
- (B) فى المكتبة المدرسية أقلام كثيرة



- (C) فى تلك البقالة فواكه متنوع
- (D) فى الفندق سائحون كثيرون

60.

بعض المتخرجين من هذه المدرسة وَاصَلَتِ الدراسة إلى جامعة الأزهر.
الفعل المناسب من الفعل الذي تحته خط...

- (A) وَاصَلَا
- (B) وَاصَلُوا
- (C) وَاصَلْنَا
- (D) وَاصَلْنَ

61.

Allah swt menghargai orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Allah meninggikan derajat *ahl al-ilm* sebagaimana dalam firman-Nya:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة: ١١)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki keinginan dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Selain itu, dalam menuntut ilmu harus dilandasi oleh motivasi yang benar.

Berikut motivasi penuntut ilmu yang sesuai dengan kandungan ayat di atas adalah....

- (A) Menuntut ilmu agar manusia menghormati dan memuliakannya
- (B) Menuntut ilmu agar diberi kehidupan yang mulia oleh Allah swt
- (C) Menuntut ilmu agar tidak dihinakan oleh orang lain
- (D) Menuntut ini dapat meraih kesuksesan

62.

Abda merasa hidupnya sedang jatuh terpuruk. Usahnya bangkrut dan ia memiliki beban hutang yang berat. Sebelum itu Abda adalah pengusaha yang tergolong sukses. Namun, kekuranghati-hatian dalam mengelola keuangan menjadikan dirinya seakan menggali lubang sendiri untuk kehancurannya. Anak istrinya sangat dimanjakan dan terbiasa hidup berfoya-foya. Namun saat kondisinya terpuruk ia tidak mendapat dukungan dari keluarganya. Anak istrinya menyalahkannya dan menganggapnya tidak bisa menjadi kepala rumah tangga.

Pilih **Dua saran** berikut yang dapat diberikan kepada Abda dengan memperhatikan firman Allah swt:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (الإسراء: ٢٦)

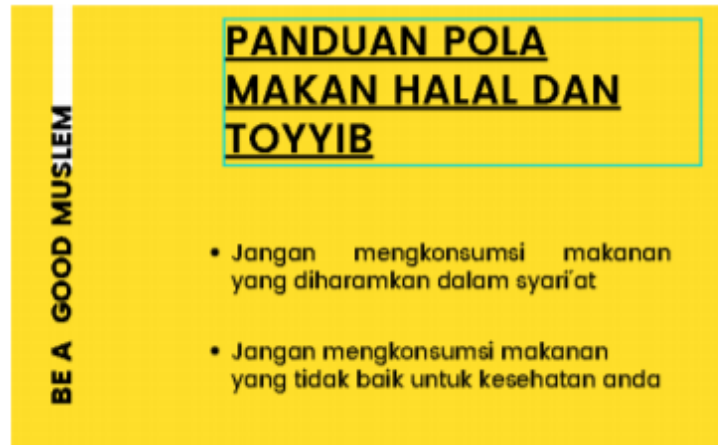
- (A) Didiklah anak istrimu agar memiliki sikap hormat kepadamu
- (B) Jangan menjalankan usaha jika tidak punya modal yang cukup
- (C) Biasakan bersedekah agar hidupmu jauh dari masalah
- (D) Berhematlah saat anda berkecukupan

63.

Perhatikan QS. Al-Baqarah:168 berikut ini!

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (البقرة: ١٦٨)

Perhatikan pula panduan pola makan halal dan toyyib berikut ini!



Jika ditambahkan satu poin lagi pada panduan pola makan halal dan toyyib tersebut, pernyataan yang tepat adalah....

- (A) Jangan mengonsumsi babi, khamr, dan bangkai
- (B) Jangan mengonsumsi makanan dan minuman yang mahal
- (C) Jangan mengonsumsi makanan yang diharamkan syari'at
- (D) Jangan membeli makanan sembarangan

64.

Rasulullah SAW bersabda:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (رواه البخاري ومسلم)

Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang bersabar. Sabar seperti apa yang dimaksudkan dalam ajaran Islam? Coba tentukan **dua bentuk** kesabaran sesuai dengan maksud hadis di atas!

- (A) Ahmad terpapar COVID-19. Ia tidak pernah mengeluh dan tidak mau memeriksakan diri ke dokter
- (B) Syarif mengalami kecelakaan parah dan kedua kakinya patah. Ia berharap musibah ini mendatangkan pahala
- (C) Hamdun berharap agar ia sering ditimpa musibah sehingga dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah
- (D) Meskipun ditinggal oleh suaminya, Ibu Rinda tetap optimis menjalani hidup dan mengasuh anak-anaknya

65.

Rasulullah saw bersabda,

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (رواه مسلم)

Berikut adalah perilaku yang bertentangan dengan pesan hadis tersebut....

- (A) Seorang ustaz yang sering diberi masukan oleh jamaahnya
- (B) Seorang bawahan yang mengkritik pimpinannya
- (C) Seorang senior yang tidak rela jika dianggap kalah dari juniornya
- (D) Seorang ayah yang memarahi anaknya yang tidak mau mengerjakan salat

66.

Sofyan adalah orang desa yang memiliki mimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Berasal dari keluarga tidak mampu, ia mulai membangun mimpinya dengan menjadi tenaga kerja di luar negeri. Setelah dua tahun, ia memutuskan kembali ke tanah air untuk memulai usaha ternak ayam petelor di kampungnya. Sempat memiliki harapan besar, ternyata wabah flu burung meluluhlantakkan peternakannya. Setelah itu ia mencoba peruntungan dengan membuka kuliner malam di pinggiran kota yang tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Namun, kali ini wabah COVID-19 yang menjadi penghambat usahanya.

Berdasarkan hadis Nabi saw berikut:

وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَزْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (رواه أحمد)

Pilihlah **dua saran** yang akan Anda berikan kepada Sofyan!

- (A) Tetap semangat dan jangan pernah putus asa
- (B) Jangan sembarangan berbisnis, bisnis itu sangat berat
- (C) Manusia harus punya cita-cita, tetapi jangan terlalu tinggi
- (D) Jangan takut gagal selama kamu punya kawan

67.

Kenduri yang Dibubarkan

Malam itu adalah empat puluh hari meninggalnya ibu Rana. Keluarganya mengundang tetangga membaca surah Yasin, tahlil, dan doa. Rumah duka berada tepat di samping masjid. Saat acara sedang berlangsung, seorang pemuda memutar ceramah radio melalui pengeras suara masjid. Isi ceramah tentang hukum memperingati 40 hari kematian, yang dikatakan sebagai perbuatan bid’ah dan tidak boleh dilakukan. Suara ceramah cukup mengganggu kegiatan doa di rumah duka. Kegiatan doa bersama akhirnya dipercepat dan selesai lebih awal dari biasanya. Doni, pemuda yang memutar ceramah radio tersebut, memang putra tokoh masyarakat di daerah tersebut, sehingga jamaah segan untuk menegurnya. Keesokan harinya, Doni mendatangi keluarga duka untuk tidak mengulangi lagi kegiatannya karena bid’ah yang menurutnya berdosa. Tindakan Doni dalam bacaan di atas terhadap keluarga Ibu Rana termasuk kategori....

- (A) Memaksakan kehendak
- (B) Menjaga kemurnian agama
- (C) Memaksakan keyakinan
- (D) Mencegah kemungkaran

68.

Hari Raya yang Berbeda

Seusai mengikuti kegiatan buka bersama di musala kampungnya, Royan dan Jefri terlibat dalam pembicaraan yang serius. Itu adalah buka bersama di hari yang ke-29 dari bulan Ramadhan 1442 H. Setelah selesai salat maghrib berjamaah, keduanya kembali terlihat berdebat.

- Royan : Alhamdulillah, besok lebaran, kamu salat id di mana Jef?
- Jefri : Bukannya belum diumumkan? Besok masih puasa, lebarannya lusa.
- Royan : di sekolahku sudah diumumkan, besok salat id di halaman sekolah
- Jefri : Kalau aku besok masih puasa, lusa lebaran.
- Royan : Baiklah, kalau begitu, aku besok lebaran, tetap saling menghargai ya...
- Jefri : Selamat lebaran ya Yan, mohon maaf lahir batin.

Keduanya pulang ke rumah masing-masing.

Sikap Royan terhadap Jefri sejalan dengan prinsip ajaran Islam, yaitu....

(pilihlah dua jawaban dari empat alternatif jawaban berikut!)

- (A) *Lana a'maluna wa lakum a'malukum* (bagimu amalmu dan bagiku amalku)
- (B) *Al-ashlu fi al-asya' al-ibahah* (dasar segala sesuatu adalah diperbolehkan)
- (C) *Ikhtilaf ummati rahmat* (perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat)
- (D) *Al-Ikhlas Mukhul Ibadah* (Ikhlas itu intinya ibadah)

69.

Di antara **dua pernyataan** di bawah ini yang menunjukkan bahwa Allah swt bersifat *Al-Bashir* adalah....

- (A) Allah Maha Mendengar semua doa hamba-Nya
- (B) Allah Mengetahui semua yang tersembunyi dalam hati manusia
- (C) Allah Maha Melihat semua yang terlintas dalam hati manusia
- (D) Sesungguhnya kapan terjadinya kiamat hanya Allah yang mengetahui

70.

Andi sedang bermain ke tempat temannya mengerjakan tugas sekolah bersama. Ia bermain game di telpon pintarnya di sela-sela mengerjakan tugas. Ia melanjutkan pekerjaannya karena harus disetorkan kepada pak Darma, Guru Bahasa Indonesia di sekolahnya. Ia merencanakan dengan Anto pergi ke perpustakaan setelah selesai mengerjakan tugas. Ketika sedang mengerjakan tugas, ibunya menelponnya untuk segera pulang membelikan obat sakit perut.

Apa yang sebaiknya dilakukan Andi?

- (A) Mematuhi perintah ibunya membelikan obat di apotek
- (B) Menyelesaikan tugas sekolah karena lebih penting
- (C) Meminta pengertian ibunya, Andi ke perpustakaan bersama Anto
- (D) Menyelesaikan tugas di perpustakaan dulu, baru membelikan obat

71.

Anto sedang kemah di dataran tinggi dengan teman-temannya. Ada salah satu temannya yang sengaja membawa minuman keras, katanya untuk menghangatkan badan. Ketika semakin malam, ternyata benar udara semakin dingin. Anto diminta temannya untuk mencicipi minuman itu, sedikit saja supaya badannya hangat.

Apa yang sebaiknya dilakukan Anto?

- (A) Mencicipi sedikit saja sebagai bentuk solidaritas
- (B) Ikut meminumnya karena cuaca dingin
- (C) Tidak meminumnya karena hukumnya haram
- (D) Tidak meminumnya karena khawatir sakit perut

72.

Saat jam istirahat pertama, Andira dan Falah hendak menjalankan salat duha. Ketika Andira hendak berwudu, ia melihat cara wudu temannya yang hanya membasuh tangan sampai di bawah siku tangannya. Andira menyuruh Falah mengulangi wudunya.

Dalam konteks fikih mazhab Syafi'i, pernyataan yang sesuai dengan apa yang terjadi pada Falah adalah....

- (A) Falah tidak menunaikan rukun wudu
- (B) Falah hanya lupa dalam menunaikan wudunya
- (C) Falah tidak menyempurnakan sunah wudu dari awal
- (D) Falah tidak melakukan kewajiban tartib dalam wudu

73.

Huda adalah seorang mahasiswa yang menjadi imam tetap di suatu masjid, ia fasih dalam membaca al-Qur'an, memiliki wawasan agama yang luas. Ia juga pandai menulis kaligrafi dan berkepribadian yang bersih.

Dari profil Huda di atas, pilihlah **dua pernyataan** yang menunjukkan bahwa Huda memenuhi syarat menjadi imam salat?

- (A) Pandai menulis kaligrafi
- (B) Huda seorang laki laki
- (C) Berkepribadian bersih
- (D) Memiliki wawasan agama yang luas

74.

Dikisahkan pada suatu malam, Umar bin Abdul Aziz terlihat sibuk merampungkan sejumlah tugas di ruang kerja istananya. Tiba-tiba putranya masuk ke ruangan bermaksud hendak membicarakan sesuatu. "Untuk urusan apa putraku datang ke sini, urusan negara atau keluarga?" tanya Umar. "Urusan keluarga, ayahanda," jawab sang putra. Tiba-tiba Umar mematikan lampu penerang di atas mejanya. Seketika suasana menjadi gelap. "Kenapa ayah memadamkan lampu itu?" tanya putranya merasa heran. "Putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini milik negara. Minyak yang digunakan juga dibeli dengan uang negara. Sementara perkara yang akan kita bahas adalah urusan keluarga," jelas Umar. Umar kemudian meminta pembantunya mengambil lampu dari ruang dalam. "Nah, sekarang lampu yang kita nyalakan ini adalah milik keluarga kita. Minyaknya pun dibeli dengan uang kita sendiri. Silahkan putraku memulai pembicaraan dengan ayah".

Dari kisah khalifah Umar bin Abdul Aziz di atas, tentukan **dua kontribusi** yang bisa dilakukan dalam kehidupan bernegara!

- (A) Menggunakan fasilitas negara sepenuhnya
- (B) Tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
- (C) Menuntut pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyatnya
- (D) Menjaga fasilitas negara dari kerusakan

75.

Pertumbuhan masyarakat muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudera Pasai dan Malaka.

Dua pernyataan berikut yang benar dan bisa kita contoh dari proses masuknya Islam ke wilayah kerajaan Majapahit ke dalam kehidupan sekarang ialah....

- (A) Berinteraksi dengan non muslim dalam hal urusan dunia dibolehkan
- (B) Usaha yang bertahap belum tentu membuahkan hasil
- (C) Mengupayakan sesuatu cukup dengan cara yang instan
- (D) Seseorang yang ingin mewujudkan cita-citanya harus berusaha dengan bertahap